

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON

Семинар 2

Алгоритмы, условия и циклы

Задачи A–U в Яндекс Контесте

Нефедов Дмитрий Львович

Практическое занятие

Маршрут практики

Задачи	Содержание	Формат
A-C	Заявка на оборудование	Блок-схема, BPMN, Python
D-F	Выбор доставки посылки	Блок-схема, Python, BPMN
G-K	Условия и приоритет правил	Python
L-O	Последовательности и состояние	Python, цикл for
P-R	Панель, перебор пар, матрица	Python, вложенные циклы
S-U	Завершение ввода, состояние, цифры	Python, цикл while

На следующих слайдах — краткие условия. Полные требования к файлам и точные названия элементов схем смотрите в Контексте.

Блок-схема: как выполняется алгоритм

Фигуры обозначают действия, стрелки задают порядок выполнения

Знак	Назначение	Пример надписи
	Начало / конец	Начало; Конец
	Ввод / вывод	Ввод n, stock; Вывод APPROVED
	Действие, вычисление	<code>total = price * count</code>
	Проверка условия	<code>stock ≥ n?</code>
	Переход	Следуем по направлению стрелки

Правило чтения В ромбе выбираем одну ветвь: «Да» или «Нет». Проходим схему от начала до конца с конкретными входными данными.

BRMN: как устроен процесс

Показываем события, работу участников и выбор дальнейшего действия

Знак	Элемент	Смысл
	Начальное событие	Запускает процесс
	Задача (Task)	Одно действие: «Проверить наличие»
	Исключающий шлюз (XOR)	Выбирает одну из альтернативных ветвей
	Конечное событие	Завершает выбранный путь
	Поток последовательности	Показывает, что выполняется дальше

В наших задачах Условия выходов XOR «Да» и «Нет» исключают друг друга. При равенстве тоже должна выбираться ровно одна ветвь.

VRMN: кто выполняет действие

Пул обозначает участника процесса, дорожки — ответственность внутри него

Пул «Склад»

Внутри — две дорожки:

- **Система:** проверяет наличие, сообщает об отказе.
- **Сотрудник:** готовит устройства, сообщает о готовности.

Размещайте задачу на дорожке того, кто её выполняет.

Как соединять элементы

Сплошная стрелка может пересекать дорожки **внутри одного пула**.

Через границу пула поток последовательности не проходит. Между разными пулами используют потоки сообщений.

В задачах В и F работаем с одним пулом и двумя дорожками.

Перед отправкой Проверьте исполнителей, подписи ветвей и достижимость конца. Пройдите процесс для значений ниже порога, ровно на пороге и выше него.

А. Одобрить заявку

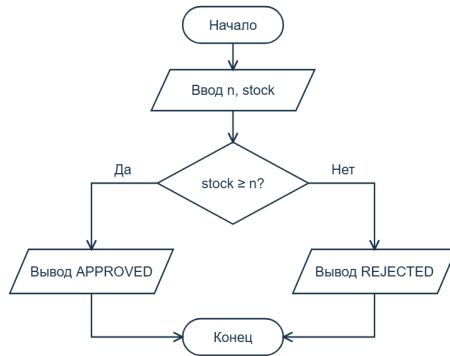
Повторение образца в diagrams.net

Студенту нужно n устройств. На складе есть $stock$ устройств.

- Достаточно: APPROVED.
- Не хватает: REJECTED.

Повторите образец: **6 блоков и 6 соединений**. Сохраните надписи и подписи ветвей.

$1 \leq n \leq 10^9$, $0 \leq stock \leq 10^9$.



Сдать Файл .drawio, одна страница, до 256 КиБ

В. Обработка заявки

BRMN: пул «Склад», дорожки «Система» и «Сотрудник»

Студент запрашивает n устройств, доступно stock. При достаточном запасе подготовьте устройства и сообщите о готовности. Иначе сообщите об отказе.

Дорожка	Элементы процесса
Система	«Начать обработку», «Проверить наличие», XOR «Оборудования достаточно?», «Сообщить об отказе», конец «Отказано»
Сотрудник	«Подготовить устройства», «Сообщить о готовности», конец «Готово»

8 узлов, 7 потоков. Выходы шлюза: «Да: сравнение» и «Нет: сравнение». При равном запасе заявка выполняется.

Сдать Файл .brmn из brmn.io, до 256 КиБ

С. Одобрить заявку

Та же логика в программе Python

Студенту нужно n устройств, на складе имеется `stock`.

Ситуация

Ответ

Запаса хватает на всю заявку

APPROVED

Запаса недостаточно

REJECTED

Ввод Числа n и `stock`: $1 \leq n \leq 10^9$, $0 \leq \text{stock} \leq 10^9$.

Вывод Одно слово с результатом проверки.

Пример $n = 3$, `stock` = 3 $\rightarrow$ APPROVED

Сдать Программу Python

D. Посылка для ночного дрона

Самостоятельная блок-схема в diagrams.net

Способ доставки зависит от массы посылки m в граммах.

Масса	Доставка	Ответ
$m \leq 2000$	Малый дрон	SMALL
$2000 < m \leq 5000$	Грузовой дрон	CARGO
$m > 5000$	Наземный курьер	COURIER

8 блоков: начало, ввод m , два ромба, три вывода, конец.

9 соединений: ветви «Да»/«Нет», каждый вывод ведёт к общему концу. Порядок проверки порогов выберите сами.

$1 \leq m \leq 10^9$. Проверьте массы 2000, 2001, 5000 и 5001 г.

Сдать Файл .drawio, одна страница, до 256 КиБ

Е. Посылка для ночного дрона

Перевод алгоритма в Python

Определите способ доставки посылки по её массе.

Масса в граммах

Ответ

До 2000 включительно

SMALL

Больше 2000, до 5000 включительно

CARGO

Больше 5000

COURIER

Ввод Одно целое m , $1 \leq m \leq 10^9$.

Вывод Одно из трёх слов.

Пример 3500 $\longrightarrow$ CARGO

Сдать Программу Python. На занятии используем `if-elif-else`

Г. Посылка для ночного дрона

BRMN: пул «Доставка», дорожки «Система» и «Диспетчер»

Система

«Получена посылка», «Определить массу», XOR «Масса не больше 2000 г?». На ветви «Нет» — XOR «Масса не больше 5000 г?».

Диспетчер

Задача	Конечное событие
«Передать малому дрону»	SMALL
«Передать грузовому дрону»	CARGO
«Передать курьеру»	COURIER

10 элементов, 9 потоков. Выходы шлюзов подпишите «Да: условие» / «Нет: условие». Масса m задана в граммах, $1 \leq m \leq 10^9$.

Сдать Файл .brmn из brmn.io, до 256 КиБ

G. Шлюз полярной станции

Условия с приоритетом

Определите результат проверки допуска. Примените **первое подходящее правило**.

	Условие	Ответ
1	Включена тревога ($a = 1$)	LOCKDOWN
2	Нет действующего пропуска ($p = 0$)	NO_PASS
3	Уровень допуска с ниже требуемого r	DENIED
4	Иначе	ACCESS

Ввод По одному числу в строке: p , a , c , r .

$p, a \in \{0, 1\}$, $0 \leq c \leq 3$, $1 \leq r \leq 3$.

Вывод Одно слово.

Пример $p = 0, a = 1, c = 0, r = 3 \rightarrow \text{LOCKDOWN}$

Н. Ночь под куполом

Выбор тарифа и скидка

Рассчитайте стоимость аренды обсерватории на h часов. Выбранная ставка действует **на всё время аренды**.

День	1-2 ч	3-5 ч	6-24 ч
Будний ($d = 0$)	80	60	40
Выходной ($d = 1$)	100	80	80

В таблице — стоимость одного часа. Членам клуба ($s = 1$) — скидка 25%. При $s = 0$ скидки нет.

Ввод По строкам: h, d, s . $1 \leq h \leq 24$, $d, s \in \{0, 1\}$.

Вывод Целую итоговую стоимость.

Пример $h = 3, d = 0, s = 1 \rightarrow 135$

I. Теплица на крыше

Вложенные условия

Контроллер выбирает ровно одно действие. **Дым ($s = 1$) всегда означает ALARM.**
При отсутствии дыма:

Температура	Влажность	Действие
$t < 10$	Любая	HEAT
$t > 30$	$h < 40 / h \geq 40$	MIST / COOL
$10 \leq t \leq 30$	$h < 30$	WATER
	$h > 80$	VENT
	$30 \leq h \leq 80$	HOLD

Ввод По строкам: t, h, s .

$-50 \leq t \leq 60, 0 \leq h \leq 100, s \in \{0, 1\}$.

Вывод Одно слово.

Пример $t = 20, h = 80, s = 0 \rightarrow \text{HOLD}$

Ж. Марсоход у каньона

Препятствие, заряд и грунт

Выберите команду по виду препятствия o , заряду b и грунту s .

Препятствие	Условие	Команда
Непроходимое	$o = 2$: при любых b и s	STOP
Объезжаемое	$o = 1$: твёрдый грунт, $b \geq 40$ Иначе	DETOUR WAIT
Нет	$o = 0$: твёрдый грунт, $b \geq 10$ Мягкий грунт, $b \geq 30$ Заряда не хватает	GO SLOW CHARGE

Ввод По строкам: o, b, s . $o \in \{0, 1, 2\}$, $0 \leq b \leq 100$.

$s = 0$ — твёрдый грунт, $s = 1$ — мягкий. **Вывод** одна команда.

Пример $o = 1, b = 40, s = 0 \rightarrow \text{DETOUR}$

К. Два реставратора

Последовательное сравнение критериев

Два работника претендуют на реставрацию экспоната. Выберите лучшего по следующим правилам:

1. Выше качество пробной работы q — лучше.
2. При равном качестве меньшее время t — лучше.
3. При равных качестве и времени преимущество даёт допуск $b = 1$.

Если все критерии совпали, объявите ничью.

Ввод Первая строка: $q_1 \ t_1 \ b_1$, вторая: $q_2 \ t_2 \ b_2$.

$0 \leq q_1, q_2 \leq 100, 1 \leq t_1, t_2 \leq 600, b_1, b_2 \in \{0, 1\}$.

Выход FIRST, SECOND или DRAW.

Пример Первый: 90 50 0, второй: 80 1 1 $\rightarrow$ FIRST

Менее важный критерий не перевешивает более важный.

L. Огни посадочной полосы

Цикл for и делимость

Фонари имеют номера от 1 до n . Составьте план их включения в порядке возрастания номеров.

Номер фонаря	Режим	Пример: $n = 5$
Делится и на 3, и на 5	BOTH	1 WHITE
Делится только на 3	BLUE	2 WHITE
Делится только на 5	RED	3 BLUE
Иначе	WHITE	4 WHITE
		5 RED

Ввод Целое n , $1 \leq n \leq 200$.

Вывод Ровно n строк: номер фонаря и режим через пробел.

М. Метеориты для выставки

Фильтрация, счётчик и сумма

Из n метеоритов принимают образцы с массой от l до r **включительно**. Найдите:

- количество принятых образцов;
- сумму их масс.

Ввод Первая строка: n l r , затем n строк с массами.

$1 \leq n \leq 1000$, $0 \leq l \leq r \leq 10000$, каждая масса от 0 до 10000.

Вывод Два целых числа: количество и сумму. Если подходящих нет — 0 0.

Пример $l = 3$, $r = 7$, массы: 2, 3, 5, 7, 8 $\rightarrow$ 3 15

Одинаковые массы считаются отдельными образцами. Масса 0 допустима.

N. Самый тихий час

Минимум последовательности

Музей измерял шум n раз. Определите:

1. минимальный уровень шума;
2. номер первого измерения с таким уровнем;
3. общее число появлений этого минимума.

Ввод Число n , затем n отдельных строк с уровнями шума.

$1 \leq n \leq 1000$, каждый уровень от 0 до 120.

Вывод Три целых числа в указанном порядке.

Пример Измерения: 5, 2, 7, 2 $\longrightarrow$ 2 2 2

Нумерация с 1. Повтор минимума не меняет номер его первого появления.

О. Лифт ночной смены

Изменение состояния по очереди

Вместимость лифта — s человек, внутри первоначально s пассажиров. Обработайте n операций:

- положительное число — попытка войти;
- отрицательное — попытка выйти, ноль — без изменения.

Операция принимается **целиком**, если новое число пассажиров лежит от 0 до s . Иначе отклоните её и сохраните прежнее состояние.

Ввод Первая строка: s s n , затем n строк с изменениями.

$1 \leq s \leq 1000$, $0 \leq s \leq s$, $0 \leq n \leq 1000$, изменения от -1000 до 1000 .

Вывод Итоговое число пассажиров и число отклонённых операций.

Пример $s = 5$, $s = 2$, операции: $3, 1, -5, -1, 0 \rightarrow 0\ 2$

Р. Панель орбитальной станции

Вложенные циклы и координаты

Нарисуйте панель из r строк и c столбцов. Нумерация с 1. Первое подходящее правило:

1. Граница панели: #.
2. Номер строки равен номеру столбца: *.
3. Сумма номеров чётная: .
4. Иначе: :.

Ввод В одной строке r c , $1 \leq r, c \leq 30$.

Вывод Ровно r строк по c символов, без пробелов.

Если $r = 1$ или $c = 1$, все клетки находятся на границе.

Пример: 5 7

```
#####  
#*:...#  
#:*:..#  
#.:*:.#  
#####
```

Q. Аварийный набор батарей

Перебор пар

Батарея типа A даёт a единиц энергии, типа B — b . Найдите все наборы с энергией **ровно** s и числом батарей **не больше** k .

$$ax + by = s, \quad x + y \leq k, \quad x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Ввод В одной строке a b s k .

$1 \leq a, b \leq 20, 0 \leq s \leq 300, 0 \leq k \leq 30$.

Вывод Пары x y , каждая с новой строки, по возрастанию x , затем y . Если вариантов нет — NONE.

Пример 2 3 6 3 $\longrightarrow$ 0 2 и затем 3 0

При $a = b$ типы батарей остаются различными. При $s = 0$ допустим пустой набор.

R. Тепловая карта отсеков

Локальный счётчик и общий максимум

Дана карта температур $r \times c$. Значение не ниже t считается опасным.

- Для каждого ряда найдите число опасных датчиков.
- Найдите максимум всей карты и его первые координаты при обходе по строкам слева направо. Нумерация с 1.

Ввод r c t , затем r строк по c чисел.

$1 \leq r, c \leq 30$, температуры и t от -50 до 100 .

Вывод r счётчиков, каждый в своей строке. Затем максимум, номер строки и столбца.

Пример

```
2 3 10
9 10 11
11 -2 10
```

Ответ: 2, 2, 11 1 3

S. Последний посетитель проката

Ввод до сигнала завершения

Пункт проката принимает устройства. Каждая строка содержит код:

Код	Значение
1	Исправное устройство
2	Повреждённое устройство
0	Завершение приёма

Ввод Коды по одному в строке, до первого нуля включительно.
Устройств от 0 до 1000. После нуля данных нет.

Вывод Два числа: количество исправных и повреждённых устройств.

Пример Последовательность 1, 2, 1, 0 $\rightarrow$ 2 1

Сигнал завершения не считается устройством.

Т. Резервный маяк

Изменение состояния в цикле

Изначально заряд равен e . Для запуска нужно не меньше t .

1. Если заряда уже хватает, маяк запускается в день 0.
2. Каждый день заряд увеличивается на g .
3. Если теперь заряд не ниже t , маяк запускается.
4. Иначе за ночь расходуется d , наступает следующий день.

Ввод По строкам: e, t, g, d .

$0 \leq e \leq 10^5, 1 \leq t \leq 10^5, 1 \leq g \leq 1000, 0 \leq d < g$.

Вывод Число дней до запуска и заряд в момент запуска.

Пример $e = 0, t = 10, g = 6, d = 2 \rightarrow 2 \ 10$

После запуска ночного расхода нет. Заряд может превысить порог.

U. Навигационный жетон

Обработка цифр числа

Для целого неотрицательного числа n найдите:

1. Количество цифр.
2. Количество нулей.
3. Наибольшую цифру.
4. Чередующуюся сумму цифр **справа налево**, начиная с плюса.

Ввод Одно число n , $0 \leq n \leq 10^{18}$, без ведущих нулей.

Вывод Четыре целых числа в указанном порядке.

Пример $1204 \rightarrow 4\ 1\ 4\ 5$

Для примера сумма равна $4 - 0 + 2 - 1 = 5$. Число 0 состоит из одной цифры.